

**SA-255**

Seat No. _____

B. Com. (Sem. V) Examination**November - 2024****CC-304 : Business Statistics - I***(New Course)*Time : $2\frac{1}{2}$ Hours]

[Total Marks : 70

- 1 (અ) ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં ગુણવત્તાનાં ચલનનાં કારણોની ચર્ચા કરો. 7
- (બ) દરેક પાંચ એકમ હોય તેવા દસ નિદર્શોમાંથી નિદર્શ મધ્યક 7 અને વિસ્તારની કિંમતો નીચે પ્રમાણે મળે છે. સરેરાશ અને વિસ્તારના નિયંત્રણ આલેખો દોરો. તમારું તારણ જણાવો :

નિદર્શ ક્રમ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	43	49	37	44	45	37	51	46	43	47
R	5	6	5	7	7	4	8	6	4	6

$$(A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.11)$$

અથવા

- (અ) ગુણવત્તા અને ગુણવત્તા નિયંત્રણ એટલે શું? ગુણવત્તા નિયંત્રણના ઉપયોગો જણાવો. 7

- (બ) નીચેની માહિતી માટે $\bar{X}$ અને R આલેખો દોરો અને 7
તમારું તારણ જણાવો :

$\bar{X}$	100	110	115	120	118	125	120
R	5	4	6	2	5	7	3

$$[n = 5, A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.11]$$

- (ક) ખાલી જગ્યા પૂરો : 3

- (1) $\bar{X}$ અને R આલેખો _____ વિતરણ પર
આધારિત છે.
(2) ચલના નિયંત્રણ આલેખો _____ છે.
(3) આંકડાકીય ગુણવત્તા નિયંત્રણના શોધક _____ હતા.

- 2 (અ) ખામી પ્રમાણ એટલે શું? ખામીપ્રમાણ માટે કયા આલેખનો 7
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તેની નિયંત્રણ સીમાઓ અને
ચલના સમજાવો.
(બ) દરરોજ 500 બ્લેડનો નિદર્શ લઈ નિરીક્ષણ કરવામાં આવતા 7
દશ દિવસો દરમિયાન ખામીવાળી બ્લેડોની સંખ્યા અનુક્રમે
25, 35, 60, 5, 38, 42, 40, 10, 55 અને 30 મળે છે.
ખામી પ્રમાણ આલેખ દોરો અને તમારું તારણ જણાવો.

અથવા

- (અ) ચલનાત્મક અને ગુણાત્મક આલેખો વચ્ચેનો તફાવત 7
સમજાવો.
(બ) 20 સાઈકલોના એક એવા 15 નિદર્શો લઈ ખામીઓ શોધતા 7
નીચે મુજબ ખામીઓ મળે છે. તે ઉપરથી યોગ્ય નકશો તૈયાર
કરો અને ભવિષ્યના ઉત્પાદન માટે નિયંત્રણ સીમાઓ શોધો.

નિદર્શ નં.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ખામી સંખ્યા	6	7	15	10	26	15	12	10	5	6	19	25	20	2	8

(ક) ટૂંકમાં જવાબ આપો :

3

(1) C-આલેખો કયા વિતરણ પર આધારિત છે?

(2) જો $\bar{P} = 0.08$ અને $n = 100$ p -આલેખ માટે, UCL શોધો.

(3) ઉર્ધ્વ બિંદુઓ શું છે?

3 (અ) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો :

7

(1) સમાન શ્રેણિક (2) સ્તંભ શ્રેણિક (3) એકમ શ્રેણિક

(બ) નીચેના શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક શોધો :

7

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

અથવા

(અ) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો :

7

(1) સંમિત શ્રેણિક

(2) ચોરસ શ્રેણિક

(3) વિકર્ણી શ્રેણિક

(બ) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ તો $A^3 + 4A - 3A^T + 5A^{-1}$ શોધો.

7

(ક) ટૂંકમાં જવાબ આપો :

4

(1) શ્રેણિકને અદિશ શ્રેણિક ક્યારે કહેવાય?

(2) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ તો AB ની કિંમત

મેળવો.

(3) જો $P = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$ હોય તો P નો સહઅવયવજ શ્રેણિક

શોધો.

(4) નિશ્ચાયકમાં હાર અને સ્તંભની સંખ્યા કેવી હોય છે?

- 4 (અ) સામયિક શ્રેણીનો અર્થ સમજાવો અને તેનું મહત્ત્વ જણાવો. 7
- (બ) નીચેની માહિતી પરથી ચાર વર્ષની ચલિત સરેરાશ લઈ 7
વલણ મેળવો અને તે પરથી અલ્પકાલીન વધઘટ શોધો :

વર્ષ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
કિંમત	16	20	36	30	32	37	50	28	33	40	60	52

અથવા

- (અ) સમજાવો : વલણ અને ન્યૂનતમ વર્ગની રીત. 7
- (બ) નીચેની સામયિક શ્રેણી માટે મોસમી વધઘટો શોધો : 7

વર્ષ	શિયાળો	ઉનાળો	ચોમાસુ
2021	12	20	24
2022	24	30	40
2023	36	40	46
2024	44	56	54

- (ક) ટૂંકમાં જવાબ આપો : 4
- (1) સામયિક શ્રેણીમાં મોસમી વધઘટનો અંદાજિત સરવાળો કેટલો છે?
- (2) મોસમી વધઘટનો આવર્ત _____ હોય છે.
- (3) સામયિક શ્રેણીનું સરવાળાનું મોડલ _____ છે.
- (4) સુરેખ વલણનું સમીકરણ લખો.

ENGLISH VERSION

- 1 (a) Discuss the causes of variations in a production process. 7
- (b) The following table gives mean and range of 10 samples each of size 5. Draw $\bar{X}$ and R charts and state your conclusions: 7

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	43	49	37	44	45	37	51	46	43	47
R	5	6	5	7	7	4	8	6	4	6

$$(A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.11)$$

OR

- (a) What is quality and quality control? State the uses of quality control. 7
- (b) Draw $\bar{X}$ and R charts for the following data and write your conclusions 7

$\bar{X}$	100	110	115	120	118	125	120
R	5	4	6	2	5	7	3

$$[n = 5, A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.11]$$

- (c) Fill up the blanks : 3
- (1) $\bar{X}$ and R charts are based on _____ distribution.
- (2) Control charts for variable are _____.
- (3) The inventor of statistical quality control was _____.

- 2 (a) What is fraction defective? Which control chart is drawn for fraction defective? Give its control limits. Also discuss its working. 7
- (b) Samples of 500 blades are taken everyday from a factory producing razor blades. The number of defective blades observed for ten days are respectively 25, 35, 60, 5, 38, 42, 40, 10, 55 and 30. Draw a control chart for fraction defectives and report about the state of control. 7

OR

- (a) Explain the difference between variable charts and attribute charts. 7
- (b) 15 samples, each of 20 cycles are inspected and the number of defects are given below. Draw an appropriate charts and also obtain control limits for future production. 7

Sample No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
No. of defects	6	7	15	10	26	15	12	10	5	6	19	25	20	2	8

- (c) Give the answer in short : 3
- (1) C-chart is based on which distribution?
- (2) If $\bar{P} = 0.08$ and $n = 100$ for p -chart, find UCL.
- (3) What is Upper spots?
- 3 (a) Explain with illustration : 7
- (1) Equal matrix (2) Column matrix
- (3) Identity matrix
- (b) Find the inverse of the following matrix : 7

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

OR

(a) Explain with illustration :

7

(1) Symmetric matrix

(2) Diagonal matrix

(3) Square matrix

(b) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, then find $A^3 + 4A - 3A^T + 5A^{-1}$.

7

(c) Give the answer in short :

4

(1) When a matrix is called scalar matrix?

(2) If $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, then find AB .

(3) Find adjoint of $P = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$.

(4) How is the number of row and column in determinant?

4 (a) Explain the meaning of time series and state its importance.

7

(b) Taking four yearly moving average obtain trend values of the following and find short term fluctuations :

7

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Price	16	20	36	30	32	37	50	28	33	40	60	52

OR

- (a) Explain : Trend value and least square method. 7
(b) Obtain seasonal fluctuations for the following series : 7

Year	Winter	Summer	Monsoon
2021	12	20	24
2022	24	30	40
2023	36	40	46
2024	44	56	54

- (c) Give the answer in short : 4

- (1) In time series, the approximate sum of seasonal variation is 0.
(2) The period of seasonal variation is _____.
(3) The addition model in the time series is _____.
(4) State the equation of linear trend.
- _____